

## 临床研究

## 肾功能对心房颤动患者华法林-胺碘酮药物相互作用的影响

孙彩凤 张松达 刘文萍

作者单位:810000 青海省西宁市,青海省第四人民医院/青海省传染病专科医院药剂科(孙彩凤,张松达);青海省中医院功能科(刘文萍)

**【摘要】目的** 探讨肾脏功能差异和心房颤动患者华法林-胺碘酮药物相互作用(DDI)的关系。**方法** 选取2019年5月至2022年4月在青海省第四人民医院住院治疗的心房颤动(AF)患者254例作为研究对象。检测患者服用华法林和胺碘酮后第0~10 d的国际标准化比值(INR)数值及华法林敏感指数(WSI)数值。根据患者肌酐清除率(CrCl)对患者进行肾功能分组,比较不同肾功能状态下患者INR数值、WSI数值、及INR值>4.0发生率的差异。**结果** 患者在应用华法林和胺碘酮后第0~10 d的INR呈现增高趋势(趋势检验 $P<0.05$ )。2 d及以后的INR数值和前面各时点相比,均具差异有统计学意义( $P<0.05$ );患者在应用华法林和胺碘酮后第2~10 d间(特别是2~8 d)的WSI数值呈现增高趋势( $P<0.05$ ),10 d时点出现下降。全部患者及不同肾功能水平的5个亚组,在应用华法林和胺碘酮后第2~10 d的WSI呈现增高趋势(趋势检验 $P<0.05$ )。6 d起,全部样本及5个亚组的SWI指标和2 d、4 d时相比,均差异有统计学意义( $P<0.05$ )。254例患者1883个人日的监测中,INR值>4.0共发生154次,发生比率8.18%。不同肾功能患者高INR监测值发生率比较,差异有统计学意义( $\chi^2=53.240, P=0.000$ )。**结论** 肾脏功能障碍影响了胺碘酮-华法林DDI的严重程度。

**【关键词】** 肾功能; 心房颤动; 药物相互作用

doi:10.3969/j.issn.1672-5301.2023.06.012

中图分类号 R541.7 文献标识码 A 文章编号 1672-5301(2023)06-0550-05

Effect of renal function on warfarin-amiodarone drug interaction in patients with atrial fibrillation

SUN Cai-feng, ZHANG Song-da, LIU Wen-ping. Pharmacy Department, The Fourth People's Hospital of Qinghai Province / Qinghai Infectious Diseases Hospital, Xining 810000, China (SUN Cai-feng, ZHANG Song-da); Functional Department, Qinghai Provincial Hospital of Traditional Chinese Medicine, Xining 810000, China (LIU Wen-ping)

**【Abstract】 Objective** To explore the relationship between renal function difference and warfarin-amiodarone drug-drug interaction (DDI) in patients with atrial fibrillation. **Methods** A total of 254 patients with atrial fibrillation (AF) hospitalized in the Fourth People's Hospital of Qinghai Province from May 2019 to April 2022 were selected as research objects. The values of international normalized ratio (INR) and warfarin sensitivity index (WSI) were measured during 10 days from taking warfarin and amiodarone. According to the creatinine clearance (CrCl), the patients were divided into 5 groups, and the INR value, WSI value and incidence of INR value >4.0 in different group were compared. **Results** The INR of the patients using warfarin and amiodarone was increased during the 10 d days ( $P<0.05$ ), and the INR values had significant differences after 2 days ( $P<0.05$ ); the WSI value of all the patients was increased from the second day to the tenth day (especially from the second day to the eighth day) ( $P<0.05$ ) and decreased at 10 days, and WSI of 5 subgroups with different renal function levels increased from 2 d to 10 d (trend test  $P<0.05$ ) too. From the 6th day, the WSI indexes of all the samples including 5 subgroups were significantly different from 2nd and 4th days ( $P<0.05$ ). In the monitoring of 1883 person days of 254 patients, the case of INR >4.0 occurred 154 times, with an incidence rate of 8.18%. The incidences of high INR in the patients with different renal functions were significantly different ( $\chi^2=53.240, P=0.000$ ). **Conclusion** Renal dysfunction affects the degree of amiodarone-warfarin DDI.

**【Keywords】** Renal function; Atrial fibrillation; Drug-drug interaction

老年人群的心房颤动(atrial fibrillation, AF)患病率为2.25%<sup>[1]</sup>。非瓣膜性AF与缺血性卒中,密切

相关<sup>[2]</sup>。口服抗凝药物如华法林对AF患者卒中发病具有预防效果<sup>[3]</sup>。胺碘酮可控制AF患者的心律

失常<sup>[4]</sup>。药物相互作用(drug-drug interaction, DDI)是指≥2 种药物序贯或合并使用时,所导致的药物效应与作用的改变。DDI 可以是药物作用时间的缩短或延长,或药物作用的减弱或增强,从而产生有害不良反应或有益的治疗作用。作为仅次于肝脏的药物代谢器官,肾脏在药物的清除、代谢中起着极其重要的作用。某些药物的生物利用度在年轻人和老年人群中的肾和肝损害中都显著提高<sup>[5]</sup>。荟萃分析显示,AF 并发慢性肾病患者使用华法林可能会增加出血风险<sup>[6]</sup>。但肾功能是否可以影响华法林-胺碘酮之间的 DDI 效应,国内少见报道。本次研究目的是明确患者基线肾功能是否会改变胺碘酮对华法林抗凝效果的影响。

## 1 研究对象与方法

**1.1 研究对象** 回顾性分析 2019 年 5 月至 2022 年 4 月在青海省第四人民医院住院治疗的 AF 患者 254 例。其中,发现 AF 时间(d)为 3(2,6)。发生缺血性卒中 4 例。

纳入标准:①18≤年龄<80 岁;②愿意接受调查;③患者联合应用胺碘酮、华法林且持续监测 INR;④患者知情同意。

排除标准:①肝功能异常或并发其他可能影响药物代谢的疾病;②妊娠期与哺乳期妇女;③营养不良;④严重器官器质性病变或既往器官移植史;⑤抗凝治疗不依从或依从性差的患者;⑥胺碘酮或华法林药物过敏史;⑦凝血功能障碍性疾病;⑧应用其他抗凝药物或抗心律失常药物者;⑨联合应用其他与华法林存在相互作用的药物如大环内酯类抗生素、含雌激素类药物、三环类抗抑郁药物,口服降糖药等,具体参考《华法林抗凝治疗的中国专家共识》<sup>[7]</sup>;⑩住院治疗期间吸烟、饮酒或食用可影响华法林的食物,如生姜、大蒜等,具体参考《华法林抗凝治疗的中国专家共识》<sup>[7]</sup>。本研究经青海省第四人民医院伦理审批委员会审批通过(批准文号:20190323)。

**1.2 研究方法** 应用前瞻性研究方法,对在我院住院治疗 AF 患者进行观察。对比分析不同肾功能 AF 患者的国际标准化比值(international normalized ratio, INR)数值和华法林敏感指数(warfarin sensitivity index, WSI)。在电子病历系统中采集纳入患者:①社会人口学资料;②既往病史、手术史;③每日药物治疗状况;④每日监测 INR 数值。本研究检测患者服用华法林和胺碘酮后第 0~10 d 的 INR 数值。因为大多数患者会在住院 10 d 内出院,

且 10 d 允许华法林有足够时间达到稳态。在患者服用华法林和胺碘酮后第 2 d 开始测量华法林敏感指数(warfarin sensitivity index, WSI),以反映患者开始服药 2d 内的时滞给药效果。

**1.3 研究指标** 肾功能及分组设计:应用肌酐清除率(creatinine clearance, CrCl)进行评估。根据参献<sup>[8]</sup>推荐的分组标准。依据患者入院后初次检测 CrCl 水平将患者分为 5 个亚组:①组 1, 162 例, 80~120 ml/min, 正常值水平;②组 2, 45 例, 50~79 ml/min;③组 3, 27 例, 30~49 ml/min;④组 4, 13 例, 15~29 ml/min;⑤组 5, 7 例, <15 ml/min, 透析或不透析。CrCl 水平愈低,说明患者肾功能愈差。INR=(凝血酶原时间/平均正常凝血酶原时间)ISI, ISI 为国际敏感指数,代表凝血激酶反应性。应用济南童鑫生物科技有限公司生产的半自动凝血分析仪于患者清晨空腹状态下检测患者的各项凝血指标,经公式计算后得到 INR 值。 $WSI=INR \text{ 值}/\text{检测该 INR 值前 1 d 的华法林日剂量}$ 。WSI 增加代表华法林代谢减少,反之亦然。

**1.4 统计分析** 使用 SPSS 23.0 进行研究资料分析。观测资料中的计量数据,正态和近似正态分布者,以 $\bar{x} \pm s$ 描述。组间比较使用 *t* 检验。偏态资料则行秩检验。多组间的比较为单因素方差分析+两两比较 *HSD-q* 检验。(本研究部分指标,虽表面为多时点观测数据,但因部分患者未能完整测试各时点数值,致所得资料配对属性弱化,故未行重复测量方差分析)。趋势检验为两分类转化后的 *Cochran Armitage* 趋势检验。计数资料以例数及百分率(%)描述。组间比较为整体+分割卡方检验。统计推断的检验水准  $\alpha=0.05$ 。

## 2 结果

**2.1 患者基线资料及间服用华法林情况** 患者在住院期间服用华法林(北京嘉林药业股份有限公司,规格:2.5 mg/片);胺碘酮(华润紫竹药业有限公司,规则:0.2 g/片)。服用华法林后第 0~10 d 采血检测 INR,以后每周检测 1 次。根据 INR 监测数值与其变化趋势相应调整华法林剂量。INR 高于 3.0 则降低剂量,低于 2.0 则增加剂量,每次剂量增减 0.625 mg(1/4 片)。患者基线资料见表 1。

**2.2 患者用药后的 INR 趋势** 患者用药后的 INR 趋势各时点观测数据列于下表。整体比较知:全部时点观测值的整体差异有统计学意义( $P<0.05$ )。两两具体比较并结合主要数据趋势分析:患者在应用华法林和胺碘酮后第 0~10 d 的 INR 呈现增高趋

表 1 254 例 AF 患者基线资料[ $\bar{x}\pm s$ , 例数及百分率(%),  $M(P_{25}, P_{75})$ ]

| 指标                       | 组 1(n=162)             | 组 2(n=45)              | 组 3(n=27)              | 组 4(n=13)              | 组 5(n=7)               | $\chi^2/F/z$ | <i>P</i> |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------|
| 年龄(岁)                    | 60.95±14.01            | 61.08±13.64            | 61.25±13.52            | 61.09±13.96            | 62.03±13.17            | 0.018        | 0.999    |
| 男性                       | 99(61.11)              | 27(60.00)              | 16(59.26)              | 8(61.54)               | 4(57.14)               | 0.085        | 0.999    |
| 体重指数(kg/m <sup>2</sup> ) | 28.56±4.62             | 29.01±4.99             | 28.73±4.54             | 28.66±4.83             | 29.14±4.62             | 0.043        | 0.996    |
| 病因                       |                        |                        |                        |                        |                        |              |          |
| 甲亢性心脏病                   | 9(5.56)                | 0(0.00)                | 1(3.70)                | 1(7.69)                | 0(0.00)                | 3.321        | 0.506    |
| 退行性瓣膜病                   | 12(7.41)               | 2(4.44)                | 1(3.70)                | 0(0.00)                | 0(0.00)                | 2.321        | 0.677    |
| 心肌病                      | 12(7.41)               | 3(6.67)                | 2(7.41)                | 1(7.69)                | 1(14.29)               | 0.514        | 0.972    |
| 病态窦房结综合征                 | 14(8.64)               | 2(4.44)                | 2(7.41)                | 1(7.69)                | 1(14.29)               | 1.267        | 0.867    |
| 冠心病                      | 19(11.73)              | 10(22.22)              | 6(22.22)               | 2(15.38)               | 1(14.29)               | 4.319        | 0.365    |
| 高血压                      | 25(15.43)              | 11(24.44)              | 5(18.52)               | 2(15.38)               | 1(14.29)               | 2.104        | 0.717    |
| 风湿病心脏病                   | 31(19.14)              | 14(31.11)              | 6(22.22)               | 3(23.08)               | 2(28.57)               | 3.132        | 0.536    |
| 其他                       | 20(12.35)              | 0(0.00)                | 4(14.81)               | 2(15.38)               | 1(14.29)               | 6.760        | 0.149    |
| 合并症                      |                        |                        |                        |                        |                        |              |          |
| 高脂血症                     | 53(32.72)              | 16(35.56)              | 9(33.33)               | 5(38.46)               | 2(28.57)               | 0.350        | 0.986    |
| 糖尿病                      | 25(15.43)              | 9(20.00)               | 5(18.52)               | 3(23.08)               | 1(14.29)               | 0.993        | 0.911    |
| 支气管哮喘                    | 1(0.62)                | 0(0.00)                | 1(3.70)                | 0(0.00)                | 0(0.00)                | 3.515        | 0.476    |
| 慢性阻塞性肺疾病                 | 21(12.96)              | 4(8.89)                | 3(11.11)               | 1(7.69)                | 0(0.00)                | 1.750        | 0.782    |
| 卒中史                      | 37(22.84)              | 12(26.67)              | 7(25.93)               | 3(23.08)               | 2(28.57)               | 0.436        | 0.979    |
| 心脑血管疾病(个数)               | 2(1,3)                 | 2(1,3)                 | 2(1,3)                 | 2(1,3)                 | 2(1,4)                 | 3.466        | 0.483    |
| 心力衰竭                     | 28(17.28)              | 7(15.56)               | 4(14.81)               | 2(15.38)               | 1(14.29)               | 0.193        | 0.996    |
| 心脏手术史                    | 17(10.49)              | 5(11.11)               | 3(11.11)               | 2(15.38)               | 1(14.29)               | 0.375        | 0.984    |
| 吸烟                       | 35(21.60)              | 10(22.22)              | 6(22.22)               | 3(23.08)               | 2(28.57)               | 0.201        | 0.995    |
| 饮酒                       | 30(18.52)              | 8(17.78)               | 5(18.52)               | 2(15.38)               | 1(14.29)               | 0.159        | 0.997    |
| 华法林剂量(mg/d)              | 2.50(0.625, 3.75)      | 2.50(0.625, 3.75)      | 2.50(0.625, 3.75)      | 2.50(0.625, 3.75)      | 2.50(0.625, 3.75)      | 0.000        | 1.000    |
| 胺碘酮剂量(mg/d)              | 200.00(100.00, 300.00) | 200.00(100.00, 300.00) | 200.00(100.00, 300.00) | 200.00(100.00, 300.00) | 200.00(100.00, 300.00) | 0.000        | 1.000    |

势(趋势检验  $P<0.05$ )(图 1)。2 d 及以后的 INR 数值和前面各时点相比,均具差异有统计学意义( $P<0.05$ ),详见表 2。

**2.3 患者用药后的 WSI 趋势** 总体来看,患者在应用华法林和胺碘酮后第 2~10 d 间(特别是 2~8 d)的 WSI 数值呈现增高趋势( $P<0.05$ ),10 d 时点出现下降。详见后述 2.4 节分析,数据及比较结果见表 2,增高趋势见图 2。

**2.4 不同肾功能患者不同时间段的 WSI 趋势对比** 不同肾功能患者不同时间段的 WSI 数据列于下表。由其见:全部患者及不同肾功能的 5 个亚组,WSI 指标整体差异有统计学意义( $P<0.05$ )。两两具体比较并结合主要数据趋势分析:全部患者及不同肾功能水平的 5 个亚组,在应用华法林和胺碘酮后第 2 d-10 d 的 WSI 呈现增高趋势(趋势检验  $P<0.05$ )。6 d 起,全部样本及 5 个亚组的 SWI 指标和 2 d、4 d 时相比,均差异有统计学意义( $P<0.05$ ),详见表 3。

表 2 患者用药后的 INR 趋势(n=254)

|        | 观测时点        | INR 数值                      |
|--------|-------------|-----------------------------|
| 观测数据   | 0 d         | 1.49±0.32                   |
|        | 1 d         | 1.54±0.37                   |
|        | 2 d         | 1.83±0.59 <sup>ab</sup>     |
|        | 4 d         | 2.46±0.53 <sup>abc</sup>    |
|        | 6 d         | 2.94±0.63 <sup>abcd</sup>   |
|        | 8 d         | 3.41±0.75 <sup>abcde</sup>  |
|        | 10 d        | 3.18±0.27 <sup>abcdef</sup> |
| 整体差异分析 | <i>F, P</i> | 470.510, 0.000              |
| 整体趋势分析 | $\chi^2, P$ | 539.754, 0.000              |

注:观测过程中,部分患者未能完整测试各时点数值,致本资料配对属性性弱化,故未行重复测量方差分析;显著性标记 a、b、c、d、e、f 分别为和 0 d、1 d、2 d、4 d、6 d、8 d 时点相比  $P<0.05$ ;趋势分析为两分类转化后的 Cochran Armitage 趋势检验。两分类转化的界值为全部样本的均值。

**2.5 肾功能对患者高 INR 监测值的影响** 本次监测的 254 例 AF 患者住院时间(5~22)d,中位住院时

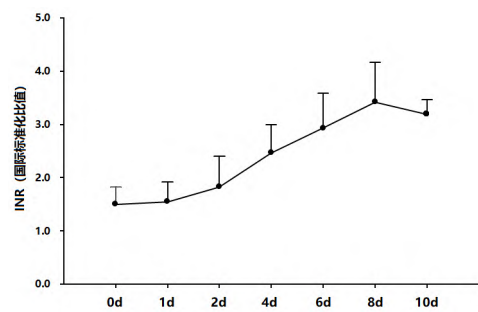


图1 患者用药后的INR趋势

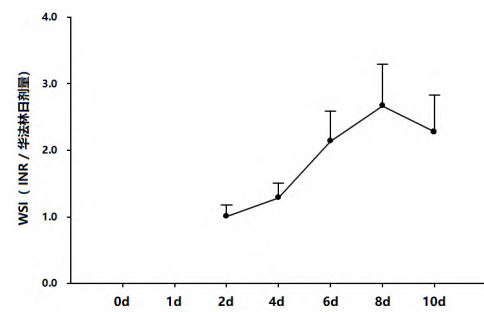


图2 全部患者用药后的WSI趋势

表3 不同肾功能下的WSI趋势对比( $\bar{x} \pm s$ )

|        | 时间          | 全部患者<br>(n=254)           | 组1<br>(n=162)             | 组2<br>(n=45)              | 组3<br>(n=27)              | 组4<br>(n=13)              | 组5<br>(n=7)              |
|--------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 观测数据   | 2 d         | 1.01±0.17                 | 0.92±0.14                 | 0.99±0.20                 | 1.03±0.18                 | 1.02±0.15                 | 1.04±0.29                |
|        | 4 d         | 1.29±0.22 <sup>a</sup>    | 1.34±0.25 <sup>a</sup>    | 1.30±0.33 <sup>a</sup>    | 1.26±0.27 <sup>a</sup>    | 1.22±0.24                 | 1.18±0.22                |
|        | 6 d         | 2.14±0.45 <sup>ab</sup>   | 2.32±0.49 <sup>ab</sup>   | 2.11±0.36 <sup>ab</sup>   | 2.04±0.32 <sup>ab</sup>   | 2.00±0.28 <sup>ab</sup>   | 1.82±0.25 <sup>ab</sup>  |
|        | 8 d         | 2.68±0.62 <sup>abc</sup>  | 2.93±0.71 <sup>abc</sup>  | 2.85±0.69 <sup>abc</sup>  | 2.73±0.58 <sup>abc</sup>  | 2.57±0.44 <sup>abc</sup>  | 2.43±0.32 <sup>abc</sup> |
|        | 10 d        | 2.27±0.55 <sup>abcd</sup> | 2.64±0.43 <sup>abcd</sup> | 2.53±0.49 <sup>abcd</sup> | 2.38±0.40 <sup>abcd</sup> | 2.27±0.35 <sup>abcd</sup> | 2.00±0.23 <sup>abd</sup> |
| 整体差异分析 | <i>F, P</i> | 501.723, 0.000            | 596.402, 0.000            | 141.654, 0.000            | 100.860, 0.000            | 61.865, 0.000             | 33.876, 0.000            |
| 整体趋势分析 | $\chi^2, P$ | 356.621, 0.000            | 467.507, 0.000            | 128.571, 0.000            | 72.788, 0.000             | 47.715, 0.000             | 20.645, 0.000            |

注: 显著性标记 a、b、c、d、e、f 分别为和 0 d、1 d、2 d、4 d、6 d、8 d 时点相比  $P<0.05$ ; 趋势分析为两分类转化后的 Cochran Armitage 趋势检验。两分类转化的界值为全部样本的均值

间 7 d。在 254 例患者 1883 个人日的监测中,共发生出血事件 32 例(比率为 16.99/1000 d)。

254 例患者 1883 个人日的监测中,INR 值>4.0 共发生 154 次,发生比率 8.18%。不同肾功能患者高 INR 监测值发生率比较,差异有统计学意义( $\chi^2=53.240, P=0.000$ )。见表 4。

表4 不同肾功能患者INR值>4.0的发生比率

| 分组 | 例数  | INR 值>4.0 | 总人日  | 比率(%) |
|----|-----|-----------|------|-------|
| 组1 | 162 | 125       | 1100 | 11.36 |
| 组2 | 45  | 17        | 334  | 5.09  |
| 组3 | 27  | 8         | 212  | 3.77  |
| 组4 | 13  | 3         | 139  | 2.16  |
| 组5 | 7   | 1         | 98   | 1.02  |

3 讨论

目前临床上通常采用监测 INR 值的方法来避免华法林的出血风险。我国发布的基层 AF 患者治疗指南中指出,应常规监测 INR,力求华法林的抗凝 INR 值在 2.0~3.0。INR 值<2.0 会降低其卒中预防效果,INR 值>4.0 会增加出血事件<sup>[8]</sup>。由于临床医师发现患者 INR 值异常后会调整华法林剂量,因此本研究还采用 WSI 来评估华法林-胺碘酮的 DDI 效应。

抗凝剂与胺碘酮都有致肾损伤的可能<sup>[9,10]</sup>。本

研究发现,肾功能会影响胺碘酮-华法林之间的 DDI 效应。不同肾功能患者的 INR 值和 WSI 值比较,差异有统计学意义( $P<0.05$ )。肾功能差的 AF 患者,其 INR 值、WSI 值和 INR 值>4.0 的发生率更低。胺碘酮可以增加口服抗凝药物效果<sup>[11]</sup>。胺碘酮-华法林的 DDI 可导致华法林效应增加<sup>[12]</sup>。本次研究观测到的肾功能不全患者胺碘酮-华法林 DDI 效应降低,提示胺碘酮对华法林代谢的抑制作用会随着患者基线肾功能的降低而降低,即肾脏功能障碍降低了胺碘酮-华法林 DDI 的严重程度。导致这种现象的原因可能与华法林的药物代谢机制有关。

华法林的 DDI 主要涉及细胞色素 P450 酶系(cytochrome P450, CYP)2C9 的中强效抑制剂/诱导剂,它负责消除华法林中更强大的 S-异构体。然而,CYP3A4 和 CYP1A2 的抑制剂/诱导剂也可能导致华法林引起 DDI<sup>[13]</sup>。终末期肾病患者的 CYP1A2、CYP2C9、和 CYP3A4 的表达水平均显著低于肾功能正常者<sup>[14]</sup>。胺碘酮和华法林合用时,胺碘酮与其代谢产物可抑制 CYP 同工酶 CYP1A2 酶活性,增加血中 S-华法林的浓度,从而提高华法林的抗凝效果<sup>[15]</sup>。CYP 在药物代谢中起着重要作用<sup>[16]</sup>。CYP 可以影响华法林与其他药物之间的 DDI 效应<sup>[17]</sup>。慢性肾脏疾病导致的尿毒素毒素可



使 CYP1A2 酶的活性增加 292%<sup>[18]</sup>。

在给慢性肾病患者开药之前检查 DDI 可以避免临床上显著的相互作用<sup>[19]</sup>。目前的标准做法是,随着肾功能下降,调整肾脏清除药物的剂量,以防止药物不良反应<sup>[20]</sup>。本次研究结果显示,肾功能损伤可以降低胺碘酮-华法林之间的 DDI 效应。临床医师可通过测量 CrCl 数值对患者肾功能进行简单评估,根据患者肾功能障碍程度,调整华法林剂量。

需要说明的是,由于样本的临床实际情况,在入组患者中,第 4、5 组人数相对较少,故涉及的对应分析项目和结论,其参考价值可能略低。为了弥补这一不足,本研究对部分关键指标(例如不同肾功能下的 WSI 趋势对比)采用了密集时点的重复观测,使得试验结论相对客观,分析结果相对稳健。当然,本研究后续的工作也将随后开展,未来将会尽量征集较大的样本。

**利益冲突** 所有作者均声明不存在利益冲突

**作者贡献** 孙彩凤:论文的写作;张松达:数据的收集和整理;刘文萍:论文的统计分析

#### 4 参考文献

- [1] 王彩红,魏勇,欧阳平,等.上海老年农村人口心房颤动流行病学调查[J].中华临床医师杂志(电子版),2019,13(1):27-30. DOI:10.3877/cma.j.issn.1674-0785.2019.01.006
- [2] 陈文,梁易,张莉婷,何其舟,等.基于新型分类系统的左心形态与非瓣膜性心房颤动患者卒中的关系[J].中国心血管病研究,2022,20(5):450-456.DOI:10.3969/j.issn.1672-5301.2022.05.013.
- [3] 赵宏伟,尹晓盟,王成福,等.左心耳封堵术与华法林及利伐沙班在非瓣膜性心房颤动患者卒中预防中的对比研究[J].中国心血管病研究,2020,18(1):5-9.DOI:10.3969/j.issn.1672-5301.2020.01.002.
- [4] Grosu AI, Radulescu D, Grosu LC, et al. Remodelling in atrial fibrillation: the impact of amiodarone [J]. Cardiovasc J Afr, 2019, 30(3):174-180.
- [5] Amira M Ghoneim, Suzan M Mansour. The Effect of liver and kidney disease on the pharmacokinetics of clozapine and sildenafil: A physiologically based pharmacokinetic modeling [J]. Drug Des Devel Ther,2020, 14:1469-1479.
- [6] Dahal K, Kunwar S, Rijal J, et al. Stroke, major bleeding, and mortality outcomes in warfarin users with atrial fibrillation and chronic kidney disease: A meta-analysis of observational studies [J]. Chest,2016, 149(4):951-9.
- [7] 中华医学会心血管病学分会,中国老年学学会心脑血管病专业委员会.华法林抗凝治疗的中国专家共识[J].中华内科杂志,2013, 52(1):76-82. DOI:10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2013.01.027.
- [8] 中华医学会,中华医学会杂志社,中华医学会全科医学分会,中华医学会《中华全科医师杂志》编辑委员会,心血管系统疾病基层诊疗指南编写专家组.心房颤动基层诊疗指南(2019年)[J].中华全科医师杂志,2020,19(6):465-473. DOI:10.3760/cma.j.cn114798-20191118-00838.
- [9] Brodsky S, Eikelboom J, Hebert LA. Anticoagulant-related nephropathy[J]. J Am Soc Nephrol, 2018, 29(12):2787-2793.
- [10] Mohamed M, Hillan AA, Flores M, et al. Concomitant acute hepatic failure and renal failure induced by intravenous amiodarone: A case report and literature review [J]. Gastroenterology Res, 2020, 13(1):40-43.
- [11] Lupercio F, Romero J, Peltzer B, et al. Efficacy and safety outcomes of direct oral anticoagulants and amiodarone in patients with atrial fibrillation[J]. Am J Med. 2018, 131(5):573.
- [12] J Holm, J D Lindh, M L Andersson, et al. The effect of amiodarone on warfarin anticoagulation: a register-based nationwide cohort study involving the Swedish population [J]. J Thromb Haemost, 2017, 15(3):446-453.
- [13] Mar PL, Gopinathannair R, Gengler BE, et al. Drug interactions affecting oral anticoagulant use [J]. Circ Arrhythm Electrophysiol, 2022, 15(6):e007956.
- [14] Déri MT, Kiss AF, Tóth K, et al. End-stage renal disease reduces the expression of drug-metabolizing cytochrome P450s [J]. Pharmacol Rep, 2020, 72(6):1695-1705.
- [15] 杨扬,姚均迪,林晓耘.胺碘酮与华法林的相互作用[J].海军医学杂志,2006,27(3):269-271. DOI:10.3969/j.issn.1009-0754.2006.03.042
- [16] Wang K, Gao Q, Zhang T, et al. Inhibition of CYP2C9 by natural products: insight into the potential risk of herb-drug interactions [J]. Drug Metab Rev, 2020, 52(2):235-257.
- [17] Greger J, Bates V, Mechtler L, et al. A review of cannabis and interactions with anticoagulant and antiplatelet agents[J]. J Clin Pharmacol, 2020, 60(4):432-438.
- [18] Liu H, Narayanan R, Hoffmann M, et al. The uremic toxin indoxyl-3-sulfate induces CYP1A2 in primary human hepatocytes[J]. Drug Metab Lett, 2016, 10(3):195-199.
- [19] Busari AA, Oreagba IA, Oshikoya KA, et al. High risk of drug-drug interactions among hospitalized patients with kidney diseases at a nigerian teaching hospital: A call for action [J]. Niger Med J, 2019, 60(6):317-325.
- [20] Ladda MA, Goralski KB. The effects of CKD on cytochrome P450-mediated drug metabolism [J]. Adv Chronic Kidney Dis, 2016, 23(2):67-75.

(收稿日期:2023-02-25)